

## Câu hỏi chương 1\_đệ quy

1. Liệt kê các phân loại đệ quy
2. Các bước xây dựng hàm đệ quy

1. **Tham số hóa:** Đầu vào là  $n$ , kết quả là tổng các số chẵn từ 1 đến  $n$ .
2. **Phân tích tổng hợp:** Xác định cách tính tổng các số chẵn bằng cách sử dụng giá trị  $n$  và lời giải của bài toán con.
3. **Trường hợp cơ sở:** Xác định điều kiện để dùng đệ quy ( $n = 0$  hoặc  $n = 1$ ).

## Bài toán: Tính tổng các số chẵn từ 1 đến $n$ .

### 1. Tham số hóa bài toán

- Đầu vào là  $n$ , số nguyên dương đại diện cho giới hạn trên của dãy số.
- Hàm cần trả về tổng các số chẵn từ 1 đến  $n$ , nghĩa là tổng của  $2, 4, 6, \dots, k$  (với  $k \leq n$ ).

### 2. Phân tích bài toán ở trường hợp tổng hợp

- Xét  $n$ :
  - Nếu  $n$  là số chẵn, tổng các số chẵn từ 1 đến  $n$  là  $n +$  tổng các số chẵn từ 1 đến  $(n - 2)$ .
  - Nếu  $n$  là số lẻ, bỏ qua  $n$  và chỉ tính tổng các số chẵn từ 1 đến  $n - 1$ .
- Quy tắc tổng hợp:
  - Nếu  $n$  chẵn:  $S(n) = n + S(n - 2)$
  - Nếu  $n$  lẻ:  $S(n) = S(n - 1)$ .

### 3. Tìm trường hợp cơ sở của bài toán

- Trường hợp cơ sở:
  - Nếu  $n = 0$ :  $S(0) = 0$ , vì không có số chẵn nào.
  - Nếu  $n = 1$ :  $S(1) = 0$ , vì 1 không phải số chẵn.

- a. Hãy triển khai cho 2 trường hợp  $S(5)$ ,  $S(6)$
- b. Viết các bước xây dựng hàm đệ quy tính tổng các số chia hết cho 5
- c. Viết hàm đệ quy

25

1. Một hàm được gọi là đệ quy nếu:

- A** Trong thân hàm đó có lời gọi hàm lại chính nó một cách trực tiếp.
- B** Trong thân hàm có duy nhất một lời gọi hàm gọi lại chính nó một cách tường minh.
- C** Trong thân hàm có lời gọi hàm lại chính nó một cách trực tiếp hay gián tiếp.
- D** Trong thân hàm có lời gọi hàm lại chính nó đặt trong thân vòng lặp.

26

2. Cho biết hàm sau thuộc loại đệ quy nào:

```
long Ham(int n)
{ if (n==1 || n==2) return 1;
  else return Ham(n-1) + Ham(n-2);
}:
```

- A** Đệ quy tuyến tính
- B** Đệ quy phi tuyến
- C** Đệ quy nhị phân
- D** Đệ quy tương hỗ

27

3. Xét hàm sau:

```
long S(int n)
{   if (n == 0) return 0;           // basic
    return S(n-1)+ n*n;           // recursion
}
```

Cho biết giá trị của S(4)?

28

4. Xét hàm tính n! sau:

```
long f(int n) {
    if (n < 2) return 1; // basic
    return n*f(n-1);     // recursion
}
```

Lệnh gọi f(10) tạo ra bao nhiêu lệnh gọi đệ quy?

29

## 8. Xét hàm sau:

```
long ham(int n)
{ if (n==1) return 0;
  else { long s = 2^3;
        for (int i=1; i<=n; i++)
            if (i%2!=0) s = s + i*ham(n-i);
            else s = s + ham(n-2*i);
        return s; }
}
```

Cho biết giá trị của ham(5)?

- 30. Viết chương trình tính số hạng thứ n của dãy Fibonacci.
- 31. Dùng đệ quy viết chương trình tính x mũ n với x là số thực, n là số nguyên
- 32. Viết chương trình tính giai thừa n.
- 33. Viết một hàm đệ quy cho ra tổng các bình phương của n số nguyên dương đầu tiên
- 34. Viết một hàm đệ quy cho ra tổng các phần tử của một mảng.
- 35. Viết một hàm đệ quy cho ra giá trị lớn nhất của một mảng các số nguyên.